

Chapitre 16 : Ensembles et applications

1 Ensembles et sous-ensembles

1.1 Définition d'un ensemble

Pour définir un **ensemble** à partir de ses éléments, on utilise des accolades.

Exemples :

- $\{a, b, c\}$ désigne l'ensemble dont les éléments sont a , b et c .
- L'ensemble des entiers naturels pairs peut être noté :
 - ◇ En extension : $\{0, 2, 4, \dots\}$
 - ◇ En compréhension : $\{n \in \mathbb{N} / \exists p \in \mathbb{N}, n = 2p\}$
 - ◇ Comme image : $\{2p, p \in \mathbb{N}\}$.
- L'ensemble des racines n -ièmes de l'unité peut être noté :
 - ◇ En extension : $\left\{1, e^{\frac{2i\pi}{n}}, e^{\frac{4i\pi}{n}}, \dots, e^{\frac{(n-1)2i\pi}{n}}\right\}$
 - ◇ En compréhension : $\{z \in \mathbb{C} / z^n = 1\}$
 - ◇ Comme image : $\left\{e^{\frac{2ki\pi}{n}}, k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket\right\}$.

Exemple n° 1

Ecrire plus simplement :

1. $A = \{x \in \mathbb{Z} / -3, 2 \leq x < 5\}$
2. $B = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 3x - 4 \leq 0\}$

Remarque :

Les éléments d'un ensemble ne sont pas ordonnés. Par exemple $E = \{1, 2, 5, 6, 8\} = \{2, 5, 1, 8, 6\}$.

Exemple n° 2

Ecrire avec des accolades (en compréhension) :

1. L'ensemble $] -\infty, 2] \cup]3, +\infty[$.
2. L'ensemble des matrices de taille 2×2 dont le déterminant est nul.
3. L'ensemble des fonctions paires.

Exemple n° 3

Décrire avec une phrase.

1. $\{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / \forall x \in \mathbb{R}, f(x) < 0\}$
2. $\{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / \exists x \in \mathbb{R}, ax^2 + bx + c = 0\}$

1.2 Cardinal d'un ensemble fini

Définition :

Un ensemble est **fini** s'il comporte un nombre fini d'élément.
Le cardinal d'un ensemble fini est le nombre d'éléments de cet ensemble.
On note $\text{Card}(E) = n$ ou $\#E = n$ ou encore $|E| = n$.

Exemple n° 4

Donner le cardinal de $E = \{n \in \mathbb{N} / n^2 \leq 10\}$.

Remarque :

Par convention, on dit que l'ensemble vide est fini et que son cardinal est 0.

Un ensemble est infini s'il n'est pas fini. Par exemple : $\mathbb{N}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des ensembles infinis.